ชื่อ-นามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

<u>ตอนที่ 1</u> จงกากบาทคำตอบที่ถูกต้อง ลงไปในกระดาษคำตอบ **หน้าที่ 18**

1. ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงหรือไม่
    ก) ได้ เมื่อมีนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกว่าว่าบอก
    ข) ได้ เมื่อมีเหตุผลหรือหลักฐานที่ดีกว่า
    ค) ไม่ได้ เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้ว
    ง) ไม่ได้ เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความจริงที่ยอมรับกันแล้ว
    จ) ไม่ได้ เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความน่าเชื่อถือ

2. การสังเกตของนักวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดสิ่งใดเป็นอันดับแรก
    ก) กฎ
    ข) การทดลอง
    ค) ทฤษฎี
    ง) ปัญหา
    จ) สมมติฐาน

3. ในขั้นตอนการตรวจสอบสมมติฐาน ถ้าพบว่าผลที่ได้จากการทดลองไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน สามารถมีแนวทางปฏิบัติได้หลายประการ ยกเว้นข้อใด
    ก) แก้ไขผลการทดลอง
    ข) แก้ไขสมมติฐานนั้น
    ค) ตั้งปัญหาใหม่
    ง) ทำการทดลองใหม่
    จ) ยกเลิกสมมติฐานนั้น

4. ข้อใดเรียงลำดับการทำ Scientific research ได้ถูกต้อง
    ก) Collecting evidence/data - Selecting a topic - Focusing the question
    ข) Designing the study - Interpreting findings - Analyzing findings
    ค) Interpreting findings - Analyzing findings - Designing the study
    ง) Reviewing the literature - Designing the study - Collecting evidence/data
    จ) Selecting a topic - Interpreting findings - Analyzing findings

5. ประเภทของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นข้อมูลแบบคุณภาพและปริมาณ เรียกว่าข้อมูลแบบใด (เรียงตามลำดับ)
    ก) Emic & Etic
    ข) Etic & Emic
    ค) Qualitative & Quantitative
    ง) Quantitative & Qualitative
    จ) Reliability & Statistics

6. นักศึกษาคนหนึ่งต้องการจะศึกษาและวัดระดับความพึงพอใจของผู้ซื้อที่มีต่อคุณภาพสินค้าและผู้ค้าในตลาดนัด แต่นักศึกษากลับทำแบบสอบถามเพื่อไปเก็บข้อมูลความพึงพอใจจากผู้ค้าในตลาดนัด นักศึกษาคนดังกล่าวศึกษาข้อมูลผิดในประเด็นใด
    ก) Hypothesis
    ข) Induction
    ค) Reduction
    ง) Reliability
    จ) Validity

7. นักศึกษาคนหนึ่งต้องการจะศึกษาและวัดระดับความพึงพอใจของผู้ซื้อที่มีต่อคุณภาพสินค้าและผู้ค้าในตลาดนัด แต่นักศึกษากลับทำแบบสอบถามเพื่อไปเก็บข้อมูลความพึงพอใจจากผู้ค้าในตลาดนัด ถ้านักศึกษาคนดังกล่าวไปเก็บข้อมูลความพึงพอใจจากผู้ซื้อเพียง 3 คนและนำมาเขียนบทสรุปและนำเสนอ งานวิจัยสำรวจดังกล่าว นักศึกษาคนดังกล่าวศึกษาข้อมูลผิดในประเด็นใด
    ก) Hypothesis
    ข) Induction
    ค) Reduction
    ง) Reliability
    จ) Validity

8. ระดับการจัดระเบียบการศึกษาสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดในการศึกษาด้านชีววิทยาเรียกว่าอะไร
    ก) Atoms
    ข) Cell
    ค) Molecule
    ง) Organ
    จ) Tissue

9. องค์ประกอบที่สำคัญและจำเป็นที่สุดใน Ecosystem คือข้อใด
    ก) แบคทีเรียและพืชสีเขียว
    ข) ผู้ผลิตและผู้บริโภค
    ค) พลังงานแสงและการสังเคราะห์ด้วยแสง
    ง) วัฏจักรของสารและการถ่ายทอดพลังงาน
    จ) ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์

10. สภาพของสิ่งแวดล้อมที่ทำให้สิ่งมีชีวิตแสดงพฤติกรรมเรียกว่าอะไร
    ก) Appearance
    ข) Complexity
    ค) Homeostasis
    ง) Reproduction
    จ) Stimuli

11. กระบวนการที่นำเอาของเสียออกจากร่างกายของสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไร
    ก) Excretion
    ข) Movement
    ค) Reproduction
    ง) Respiration
    จ) Sensitivity

12. ข้อใดกล่าวถึง Metabolism ได้ไม่ถูกต้อง
    ก) เซลล์อาจได้พลังงานจากกระบวนการ Metabolism
    ข) เป็นกระบวนการที่เกิดเฉพาะในสัตว์
    ค) เป็นการสร้างสารขนาดใหญ่จากสารขนาดเล็ก
    ง) เป็นการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน
    จ) เป็นทั้งกระบวนการสร้างและสลายสารชีวโมเลกุล

13. สารชีวโมเลกุลชนิดใดที่ทำหน้าที่ให้พลังงานแก่สิ่งมีชีวิตเป็นหลัก
    ก) Carbohydrates
    ข) Lipids
    ค) Nucleic Acids
    ง) Phospholipids
    จ) Proteins

14. สารชีวโมเลกุลชนิดใดที่ทำหน้าที่ห่อหุ้มและทำให้เซลล์สัตว์คงรูปร่างได้
    ก) Carbohydrates
    ข) Lipids
    ค) Nucleic Acids
    ง) Nucleotides
    จ) Proteins

15. บทบาทที่สำคัญของ Nucleic Acids คืออะไร
    ก) ช่วยในการเจริญเติบโต
    ข) ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
    ค) ทำให้เกิดโครงสร้างของเซลล์
    ง) เป็นพาหนะพาสารเข้าออกเซลล์
    จ) สลายให้พลังงาน

ชื่อ-นามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

<u>ตอนที่ 2</u> จงกากบาทคำตอบที่ถูกต้อง ลงไปในกระดาษคำตอบ **หน้าที่ 19**

16. สารชีวโมเลกุลชนิดใดที่ทำหน้าที่ช่วยลดพลังงานกระตุ้นเพื่อให้เซลล์มีกิจกรรมทางชีวเคมีที่เหมาะสม
    ก) Carbohydrates
    ข) Enzymes
    ค) Lipids
    ง) Monosaccharides
    จ) Nucleic Acids

17. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
    ก) เอนไซม์ carbohydrase เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเป็นกลูโคส
    ข) เอนไซม์ catalase เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นน้ำและก๊าซออกซิเจน
    ค) เอนไซม์ lipase เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนไขมันเป็นกลีเซอรอลและกรดไขมัน
    ง) เอนไซม์ protease เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนโปรตีนเป็นกรดอะมิโน
    จ) ถูกทุกข้อ

18. ผู้ค้นพบเซลล์เป็นคนแรกคือ
    ก) Antoni Cooke
    ข) Antoni Vancouver
    ค) Antoni van Leeuwenhoek
    ง) Robert Hooke
    จ) Robert van Leeuwencooke

19. ทฤษฎีเซลล์มีหลักการอยู่ทั้งหมดกี่ข้อ
    ก) 2
    ข) 3
    ค) 4
    ง) 5
    จ) ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

20. เซลล์ทุกชนิดจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้ ยกเว้น
    ก) Chromosomes
    ข) Cytosol
    ค) Plasma membrane
    ง) Ribosomes
    จ) ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

21. ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ Prokaryotic cell
    ก) เป็นชนิดของเซลล์ของ Domain Bacteria และ Domain Archaea
    ข) เป็นเซลล์ชนิดแรก ๆ ที่ถือกำเนิดบนโลก
    ค) ไม่พบนิวเคลียส
    ง) ไม่พบ nucleolus
    จ) ไม่พบ organelle

22. ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ Eukaryotic cell
    ก) เป็นชนิดของเซลล์ของ protists
    ข) พบเยื่อหุ้ม organelles
    ค) พบ organelles
    ง) พบ ribosomes
    จ) ไม่พบ nucleolus

23. การมีอยู่ของคุณสมบัติใดที่แยกเซลล์ใน Domain Bacteria ออกจากเซลล์ใน Domain Eukarya
    ก) Cell wall
    ข) DNA
    ค) Flagella
    ง) Membranous organelles
    จ) RNA

24. ข้อใดไม่ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ cell wall
    ก) Animal cell wall ประกอบไปด้วย glycogen เป็นหลัก
    ข) Archaea's cell wall ประกอบไปด้วย glycoprotein S-layers เป็นหลัก
    ค) Bacterial cell wall ประกอบไปด้วย peptidoglycan เป็นหลัก
    ง) Fungal cell wall ประกอบไปด้วย chitin เป็นหลัก
    จ) Plant cell wall ประกอบไปด้วย cellulose เป็นหลัก

25. ส่วนประกอบของเซลล์ข้อใด ไม่มีเยื่อหุ้ม, มีเยื่อหุ้ม 1 ชั้น และมีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น ตามลำดับ
    ก) Lysosome, Mitochondria, Chloroplast
    ข) Mitochondria, Ribosome, Vacuole
    ค) Ribosome, Lysosome, Mitochondria
    ง) Vacuole, Ribosome, Chloroplast
    จ) Vacuole, Ribosome, Mitochondria

26. ภายใน single cell ข้อใดต่อไปนี้มีขนาดเล็กที่สุด
    ก) Cell membrane
    ข) Chloroplast
    ค) Mitochondrion
    ง) Nuclear envelope
    จ) Ribosome

27. โครงสร้างใดที่ทำหน้าที่สร้าง ribosome
    ก) DNA
    ข) Endoplasmic reticulum
    ค) Golgi apparatus
    ง) Lysosome
    จ) Nucleolus

28. rough ER ต่างจาก smooth ER เพราะอะไร
    ก) rough ER ผลิตไขมันเป็นหลัก
    ข) rough ER ผลิตองค์ประกอบของ peroxisome
    ค) rough ER มี ribosome
    ง) rough ER สร้าง transport vesicles
    จ) smooth ER เชื่อมต่อกับ Golgi apparatus

29. โครงสร้างใดมีหน้าที่หลักในการรักษารูปร่างของเซลล์โดยเฉพาะในเซลล์สัตว์
    ก) cell wall
    ข) cytosol
    ค) Intermediate filaments
    ง) microfilaments
    จ) microtubules

30. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Centriole
    ก) เป็น Organelle ที่ไม่สามารถจำลองตัวเองได้
    ข) พบได้ที่ Centrosome
    ค) มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแบ่งเซลล์
    ง) มี Microtubule เป็นองค์ประกอบหลัก
    จ) ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

31. Organelle ที่มีส่วนประกอบภายในโครงร่างเป็น 9+2 คือข้อใด
    ก) Basal Body
    ข) Centriole
    ค) Chloroplast
    ง) Flagellum
    จ) Lysosome

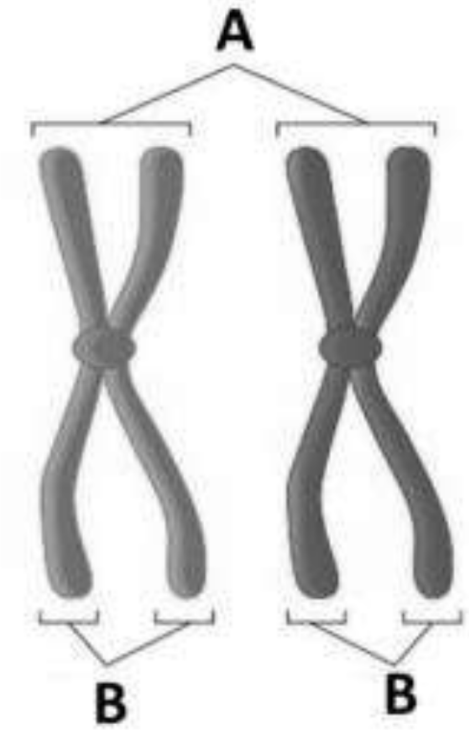
32. Organelle ที่มีส่วนประกอบภายใน โครงร่างเป็น 9+0 คือข้อใด
    ก) Basal Body
    ข) Chloroplast
    ค) Cilia
    ง) Flagellum
    จ) Lysosome

33. organelles ใดมีบทบาทที่สำคัญมากที่สุดในการแบ่งเซลล์
    ก) Centrioles
    ข) Endoplasmic Reticulum
    ค) Golgi Apparatus
    ง) Mitochondria
    จ) Peroxisome

34. โครโมโซม 1 แท่งจะจำลองตัวเองมาเป็นเส้นคู่แต่ละเส้นของโครโมโซมเรียกว่า
    ก) Centromere
    ข) Chromatid
    ค) Chromatin
    ง) Kinetochore
    จ) Mitotic spindle

35. ข้อความใดถูกต้องที่สุดตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ณ ปัจจุบัน
    ก) ก่อนการแบ่งเซลล์จะต้องมีการเพิ่มโครโมโซมก่อน
    ข) kinetochores ยึดจับโครโมโซมที่บริเวณ centromere
    ค) sister chromatids ปกติจะติดกันอยู่ที่บริเวณ centromere
    ง) sister chromatids ปกติจะถูกยึดติดกันด้วย cohesin
    จ) ถูกทุกข้อ

จงตอบคำถาม ข้อที่ 36-37 จากภาพที่กำหนดดังต่อไปนี้



36. ในภาพ “A” คือ

ก) euchromatin

ข) heterochromatin

ค) homologs

ง) sister chromatids

จ) synapsis

37. ในภาพ “B” คือ

ก) euchromatin

ข) heterochromatin

ค) homologous chromosomes

ง) homologs

จ) sister chromatids

38. ข้อความใดถูกต้องที่สุดตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ณ ปัจจุบัน

ก) โปรคาริโอตปกติจะเป็นสิ่งมีชีวิตแบบ haploid
ข) โปรคาริโอตปกติจะมีโครโมโซมเพียงอันเดียว
ค) ยูคาริโอตปกติจะเป็นสิ่งมีชีวิตแบบ diploid
ง) ยูคาริโอตปกติจะมีโครโมโซมมากกว่าหนึ่งอัน
จ) ถูกทุกข้อ

39. เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังระยะ interphase ของ mitosis ปริมาณใดที่ไม่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

ก) Centriole
ข) Centrosome
ค) Chromatid
ง) Chromosome
จ) ถูกทุกข้อ

40. เหตุใด checkpoint ที่ควบคุม Cell cycle จึงมีความสำคัญ

ก) เพราะช่วยป้องกันเซลล์ที่มี DNA เสียหายไม่ให้แบ่งเซลล์
ข) เพราะเป็นตัวกำหนดว่า DNA ของเซลล์จะถูกคัดลอกได้เร็วแค่ไหน
ค) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า Mitosis เกิดขึ้นต่อเนื่องในทุกเซลล์ของร่างกาย
ง) เพื่อให้มั่นใจว่า Anaphase จะเกิดหลัง Metaphase เสมอ
จ) ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

41. การสร้างสายใยสปินเดิลจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในระยะใดของการแบ่งเซลล์

ก) ช่วงท้ายของ anaphase
ข) ช่วงท้ายของ interphase
ค) ช่วงท้ายของ metaphase
ง) ช่วงท้ายของ prophase
จ) ช่วงท้ายของ telophase

42. ขณะเซลล์แบ่งตัวแบบ mitosis จะเกิดเส้นใยสปินเดิลขึ้นโดยยึดติดกับส่วนใดในข้อต่อไปนี้

ก) Centromere
ข) Chiasmata
ค) Kinetochore
ง) Nucleus
จ) Telomere

43. สารที่จำเป็นในการเกิด cytokinesis ในเซลล์สัตว์ คือ

ก) Actin

ข) Cyclin

ค) Microtubule

ง) Myosin

จ) Tubulin

44. ข้อความใดไม่ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ณ ปัจจุบัน

ก) การแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสจะได้เซลล์ลูกที่เป็น haploid 2 เซลล์

ข) การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจะได้เซลล์ลูกที่เป็น haploid 4 เซลล์

ค) chiasmata คือบริเวณที่เกิดการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมระหว่าง homologous chromosome

ง) Crossing over จะเกิดขึ้นระหว่าง sister chromatids ขณะที่จับคู่กันแบบ synapsis

จ) ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

45. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ crossing over

ก) เกิดขึ้นในระยะ prophase

ข) ทุกครั้งที่ต้องการแบ่งเซลล์แบบ meiosis จะต้องเกิด crossing over

ค) ในเซลล์ที่สร้างขึ้นใหม่มีความหลากหลายของสารพันธุกรรม

ง) มีการเกิด Chiasma

จ) มีการแลกเปลี่ยนยีนของ homologous chromosome

<u>ตอนที่ 3</u> จงกากบาทคำตอบที่ถูกต้อง ลงไปในกระดาษคำตอบ **หน้าที่ 20**

46. เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นหลังจากที่แบ่งเซลล์แบบ meiosis I เสร็จสมบูรณ์
    ก) Cytokinesis แบ่ง cytoplasm
    ข) DNA ถูกจำลองเป็นครั้งที่สอง
    ค) Homologous chromosome จะจับคู่กัน
    ง) Homologous chromosome จะแยกออกจากกัน
    จ) ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

47. Chromatids ในเซลล์ของมนุษย์ระยะ Metaphase I มีกี่แท่ง
    ก) 4
    ข) 23
    ค) 46
    ง) 92
    จ) 184

48. การแบ่งเซลล์แบบ mitosis แตกต่างจาก meiosis อย่างไร
    ก) mitosis ใช้เวลานานกว่า meiosis
    ข) mitosis ได้เซลล์ที่มีสารพันธุกรรมแตกต่างกัน meiosis ได้เซลล์ที่มีสารพันธุกรรมเหมือนกัน
    ค) mitosis ได้เซลล์ใหม่ 4 เซลล์ meiosis ได้เซลล์ใหม่ 2 เซลล์
    ง) mitosis เป็นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ meiosis สร้างเซลล์ร่างกาย
    จ) mitosis ไม่มีการ Synapsis, Chiasma และ Crossing over

49. ข้อใดต่อไปนี้คือตัวอย่างของพลังงานศักย์ในเซลล์สิ่งมีชีวิต
    ก) การเคลื่อนที่ของอะตอม
    ข) การหดตัวของกล้ามเนื้อ
    ค) พลังงานในพันธะเคมีของสารชีวโมเลกุล
    ง) เสียง
    จ) แสง

50. ข้อใดจัดเป็นหน้าที่ของ ATP
    ก) เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของโมเลกุลเป้าหมาย
    ข) รับโปรตอนไอออนกลายเป็นน้ำ
    ค) รับอิเล็กตรอนเพื่อส่งต่อให้โปรตีนตัวอื่น
    ง) ให้พลังงานกับโมเลกุลเป้าหมาย
    จ) มีข้อที่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ

51. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องสำหรับเอนไซม์

ก) การควบคุมการเกิดเมตาบอลิซึมด้วย negative feedback คือ ผลผลิตที่ได้จะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์

ข) ผลผลิตจะทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้งโดยการไปจับที่บริเวณ active site หรือบริเวณอื่น ๆ ของเอนไซม์

ค) เอนไซม์จะลดพลังงานสุทธิที่ปล่อยออกมา

ง) เอนไซม์จากมนุษย์ทำงานได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ 37 องศาเซลเซียส

จ) เอนไซม์ทำหน้าที่เร่งปฏิกิริยาเคมี โดยเพิ่มพลังงานกระตุ้นที่ต้องใช้ในปฏิกิริยาเคมี

52. ปัจจัยในข้อใดส่งผลต่อกิจกรรมของเอนไซม์

ก) ความเข้มข้นเกลือ

ข) ความเข้มข้นของสารตั้งต้น

ค) อุณหภูมิ

ง) pH

จ) ทุกข้อมีผลต่อกิจกรรมของเอนไซม์

53. สามารถพบเอนไซม์ได้ที่องค์ประกอบใดของเซลล์ได้บ้าง

ก) Chloroplast

ข) Cytosol

ค) Mitochondria

ง) Nucleus

จ) ถูกทุกข้อ

54. เอนไซม์ที่ทำหน้าที่สังเคราะห์ ATP มีชื่อว่า

ก) Amylase

ข) ATPases

ค) ATP synthase

ง) Hydrogen peroxidase

จ) Oxygenase

55. ข้อใดอธิบายการเคลื่อนย้ายสารแบบ simple diffusion ถูกต้อง

ก) ไม่อาศัยตัวพา ไม่อาศัยพลังงาน เคลื่อนที่ตรงข้าม concentration gradient

ข) ไม่อาศัยตัวพา ไม่อาศัยพลังงาน เคลื่อนที่ตาม concentration gradient

ค) ไม่อาศัยตัวพา อาศัยพลังงาน เคลื่อนที่ตาม concentration gradient

ง) อาศัยตัวพา ไม่อาศัยพลังงาน เคลื่อนที่ตรงข้าม concentration gradient

จ) อาศัยตัวพา อาศัยพลังงาน เคลื่อนที่ตรงข้าม concentration gradient

56. ปัจจัยในข้อใด มีผลต่อทิศทางการแพร่ของอนุภาคของสารผ่านเยื่อเลือกผ่าน
    ก) ขนาดของอนุภาคของสาร
    ข) ความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นอนุภาคของสารสองบริเวณ
    ค) ความมีขั้วของสาร
    ง) ชนิดของเยื่อเลือกผ่านที่กั้นอยู่ระหว่างสารทั้งสองสาร
    จ) มีข้อที่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ

57. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสารแบบ Facilitated diffusion
    ก) ลำเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
    ข) สารเคลื่อนที่ตรงข้ามกับ concentration gradient
    ค) สารถูกลำเลียงจากบริเวณความเข้มข้นต่ำไปสูง
    ง) อาศัยโปรตีนที่แทรกอยู่ในเยื่อหุ้มเซลล์
    จ) อาศัยพลังงานในรูป ATP

58. ข้อใดอธิบายการเคลื่อนย้ายสารผ่านเยื่อเลือกผ่านแบบ active transport ได้ถูกต้อง
    ก) ไม่อาศัยตัวพา ไม่อาศัยพลังงาน เคลื่อนที่ตรงข้าม concentration gradient
    ข) ไม่อาศัยตัวพา ไม่อาศัยพลังงาน เคลื่อนที่ตาม concentration gradient
    ค) ไม่อาศัยตัวพา อาศัยพลังงาน เคลื่อนที่ตาม concentration gradient
    ง) อาศัยตัวพา ไม่อาศัยพลังงาน เคลื่อนที่ตรงข้าม concentration gradient
    จ) อาศัยตัวพา อาศัยพลังงาน เคลื่อนที่ตรงข้าม concentration gradient

59. การลำเลียง Na^+ และ K^+ ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทขณะถูกกระตุ้น เกิดขึ้นโดยวิธีใด
    ก) Active transport
    ข) Exocytosis
    ค) Facilitated diffusion
    ง) Osmosis
    จ) Simple diffusion

60. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ Endocytosis
    ก) การแพร่ของน้ำเข้าสู่เซลล์
    ข) การลำเลียงสารขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วย vesicle
    ค) การลำเลียงสารขนาดใหญ่ออกจากเซลล์ด้วย vesicle
    ง) การลำเลียงสารจากบริเวณความเข้มข้นต่ำไปสูง
    จ) การลำเลียงสารไม่มีขั้วและขนาดเล็กผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

61. กระบวนการ Phagocytosis จัดเป็นกระบวนการประเภทใด
    ก) Active transport
    ข) Endocytosis
    ค) Facilitated diffusion
    ง) Osmosis
    จ) Simple diffusion

62. พลังงานแสงอาทิตย์ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีภายในเซลล์พืชได้โดยกระบวนการใด
    ก) Absorption
    ข) Cellular respiration
    ค) Chemosynthesis
    ง) Oxidation
    จ) Photosynthesis

63. กระบวนการสังเคราะห์แสงสามารถใช้พลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ในช่วงใด
    ก) Gamma rays
    ข) Infrared
    ค) Ultraviolet
    ง) Visible light
    จ) ถูกทุกข้อ

64. หน้าที่ของกระบวนการ light reaction คือการสังเคราะห์สารชนิดใดเพื่อไปใช้ในการ reaction
    ก) ATP และ glucose
    ข) ATP และ NADPH
    ค) ATP และ O_2
    ง) Glucose และ O_2
    จ) NADPH และ O_2

65. ข้อใดถูกต้องที่สุดในการอธิบายการสร้าง ATP ในกระบวนการสังเคราะห์แสง ช่วง light reaction
    ก) อาศัยการสร้าง ATP โดยตรงจากระบบแสง 1
    ข) อาศัยการสร้าง ATP โดยตรงจากระบบแสง 2
    ค) อาศัยพลังงานศักย์ที่สะสมใน proton gradient เพื่อสร้าง ATP
    ง) อาศัย NADH ถ่ายทอดอิเล็กตรอน เพื่อสร้าง ATP
    จ) อาศัย NADPH ถ่ายทอดอิเล็กตรอน เพื่อสร้าง ATP

66. ผลลัพธ์ทีเกิดจากกระบวนการสังเคราะห์แสง ช่วง dark reaction คือ

ก) สารอินทรีย์

ข) สารอินทรีย์ และ ATP

ค) ATP

ง) ATP และ NADPH

จ) NADPH

67. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก) กระบวนการ light reaction และ dark reaction ในพืช C4 เกิดขึ้นใน bundle sheath cell

ข) พืชส่วนใหญ่ประมาณ 95% จัดเป็นพืช C3 เช่น อ้อย ข้าวโพด

ค) สารอินทรีย์ตัวแรกที่เกิดขึ้นในกระบวนการ dark reaction คือ PGAL

ง) เอนไซม์ที่ทำหน้าที่ตรึง CO_2 ในกระบวนการ dark reaction ชื่อ เอนไซม์ Rubisco

จ) มีข้อที่ถูกต้องมากกว่า 1 ข้อ

68. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พืช C3, C4 และ CAM

ก) C3 และ C4 เปิดปากใบในเวลาที่ต่างกัน คือ กลางวันและกลางคืน ตามลำดับ

ข) C3 และ C4 มี Calvin cycle เกิดขึ้นในตำแหน่งที่ต่างกัน คือ mesophyll cell และ bundle-sheath cell ตามลำดับ

ค) C3 และ CAM มี Calvin cycle เกิดขึ้นในตำแหน่งที่ต่างกัน คือ mesophyll cell และ bundle-sheath cell ตามลำดับ

ง) C3 และ CAM มี Calvin cycle เกิดขึ้นในเวลาต่างกัน คือ กลางวันและกลางคืน ตามลำดับ

จ) C4 และ CAM มีจำนวนครั้งของการตรึง CO_2 ต่างกัน คือ 2 และ 1 ครั้ง ตามลำดับ

69. เมื่อร่างกายต้องการพลังงานจากไขมัน ไขมันสามารถถูกย่อยเป็นกลีเซอรอลและกรดไขมัน กลีเซอรอลจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสาร intermediate ในขั้น glycolysis ในขณะที่กรดไขมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสารชนิดใดก่อน

ก) Acetyl CoA

ข) ATP

ค) Citrate

ง) NADH

จ) Pyruvate

70. กระบวนการ Krebs cycle เกิดขึ้นที่บริเวณใด

ก) Cytoplasm

ข) Inner membrane ของ mitochondria

ค) Intermembrane compartment

ง) Mitochondria matrix

จ) Outer membrane ของ mitochondria

71. ข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากกระบวนการ Krebs cycle

ก) Acetyl CoA

ข) ATP

ค) CO_2

ง) $FADH_2$

จ) NADH

72. โปรตีนที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ ส่วนใหญ่อยู่ที่บริเวณใด

ก) ละลายอยู่ในเมทริกซ์

ข) ละลายอยู่ใน cytosol

ค) อยู่ที่ช่องระหว่างเยื่อหุ้มชั้นนอกและเยื่อหุ้มชั้นใน

ง) อยู่ที่เยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรีย

จ) อยู่ที่เยื่อหุ้มนอกของไมโทคอนเดรีย

73. ในกระบวนการหายใจระดับเซลล์ในสภาวะที่มีก๊าซออกซิเจน ตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายของ Electron transport chain คือข้อใด

ก) H^+

ข) H_2O

ค) NAD^+

ง) O_2

จ) pyruvate

74. ข้อใดเป็นข้อดีของกระบวนการหมัก (fermentation) เมื่อเปรียบเทียบกับการหายใจระดับเซลล์ที่ใช้ก๊าซออกซิ-เจน

ก) ได้คาร์บอนไดออกไซด์

ข) ได้ปริมาณ ATP เพิ่มขึ้น

ค) ได้ปริมาณ NADH เพิ่มขึ้น

ง) ได้ปริมาณ pyruvate เพิ่มขึ้น

จ) ได้ ATP ในสภาวะที่เซลล์ขาดก๊าซออกซิเจน

75. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการหมักแอลกอฮอล์

ก) เกิดการสร้าง ATP จากการถ่ายทอดอิเล็กตรอน

ข) ได้ NADH เป็นผลิตภัณฑ์

ค) มีการใช้ก๊าซออกซิเจน

ง) มีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

จ) pyruvate ถูกเปลี่ยนเป็น methanol

ชื่อ-นามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

กระดาษคำตอบรายวิชา MIC10101 Cellular Biology <u>ตอนที่ 1</u>

1.	ก	ข	ค	ง	จ
2.	ก	ข	ค	ง	จ
3.	ก	ข	ค	ง	จ
4.	ก	ข	ค	ง	จ
5.	ก	ข	ค	ง	จ
6.	ก	ข	ค	ง	จ
7.	ก	ข	ค	ง	จ
8.	ก	ข	ค	ง	จ
9.	ก	ข	ค	ง	จ
10.	ก	ข	ค	ง	จ
11.	ก	ข	ค	ง	จ
12.	ก	ข	ค	ง	จ
13.	ก	ข	ค	ง	จ
14.	ก	ข	ค	ง	จ
15.	ก	ข	ค	ง	จ

ชื่อ-นามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

กระดาษคำตอบรายวิชา MIC10101 Cellular Biology <u>ตอนที่ 2</u>

16.	ก	ข	ค	ง	จ
17.	ก	ข	ค	ง	จ
18.	ก	ข	ค	ง	จ
19.	ก	ข	ค	ง	จ
20.	ก	ข	ค	ง	จ
21.	ก	ข	ค	ง	จ
22.	ก	ข	ค	ง	จ
23.	ก	ข	ค	ง	จ
24.	ก	ข	ค	ง	จ
25.	ก	ข	ค	ง	จ
26.	ก	ข	ค	ง	จ
27.	ก	ข	ค	ง	จ
28.	ก	ข	ค	ง	จ
29.	ก	ข	ค	ง	จ
30.	ก	ข	ค	ง	จ
31.	ก	ข	ค	ง	จ
32.	ก	ข	ค	ง	จ
33.	ก	ข	ค	ง	จ
34.	ก	ข	ค	ง	จ
35.	ก	ข	ค	ง	จ
36.	ก	ข	ค	ง	จ
37.	ก	ข	ค	ง	จ
38.	ก	ข	ค	ง	จ
39.	ก	ข	ค	ง	จ
40.	ก	ข	ค	ง	จ
41.	ก	ข	ค	ง	จ
42.	ก	ข	ค	ง	จ
43.	ก	ข	ค	ง	จ
44.	ก	ข	ค	ง	จ
45.	ก	ข	ค	ง	จ

ชื่อ-นามสกุล _____ รหัสนักศึกษา _____

กระดาษคำตอบรายวิชา MIC10101 Cellular Biology <u>ตอนที่ 3</u>

46.	ก	ข	ค	ง	จ
47.	ก	ข	ค	ง	จ
48.	ก	ข	ค	ง	จ
49.	ก	ข	ค	ง	จ
50.	ก	ข	ค	ง	จ
51.	ก	ข	ค	ง	จ
52.	ก	ข	ค	ง	จ
53.	ก	ข	ค	ง	จ
54.	ก	ข	ค	ง	จ
55.	ก	ข	ค	ง	จ
56.	ก	ข	ค	ง	จ
57.	ก	ข	ค	ง	จ
58.	ก	ข	ค	ง	จ
59.	ก	ข	ค	ง	จ
60.	ก	ข	ค	ง	จ
61.	ก	ข	ค	ง	จ
62.	ก	ข	ค	ง	จ
63.	ก	ข	ค	ง	จ
64.	ก	ข	ค	ง	จ
65.	ก	ข	ค	ง	จ
66.	ก	ข	ค	ง	จ
67.	ก	ข	ค	ง	จ
68.	ก	ข	ค	ง	จ
69.	ก	ข	ค	ง	จ
70.	ก	ข	ค	ง	จ
71.	ก	ข	ค	ง	จ
72.	ก	ข	ค	ง	จ
73.	ก	ข	ค	ง	จ
74.	ก	ข	ค	ง	จ
75.	ก	ข	ค	ง	จ